

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

As equações de Hamilton e os Parênteses de Poisson

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

1 As equações de Hamilton e os Parênteses de Poisson

1.1 Introdução

Nesta primeira aula, revisaremos o estudo da formulação hamiltoniana da mecânica clássica. O objetivo não é repetir a dedução das equações de Hamilton a partir das equações de Euler–Lagrange, mas revisar cuidadosamente como a Hamiltoniana é construída a partir de uma Lagrangiana e explicitar as condições matemáticas necessárias para que essa passagem seja possível. Essa mudança de variáveis substitui as velocidades generalizadas pelos momentos conjugados e conduz naturalmente ao espaço de fase, no qual o estado do sistema é representado por posições e momentos.

Em seguida, partiremos das equações canônicas de Hamilton para obter a lei de evolução de um observável arbitrário e, com ela, a definição dos parênteses de Poisson. Estudaremos suas propriedades algébricas e mostraremos como eles condensam tanto as equações de movimento quanto as leis de conservação. Como aplicações, revisitaremos o oscilador harmônico e analisaremos o átomo de hidrogênio clássico, destacando a conservação do momento angular e do vetor de Laplace–Runge–Lenz. A apresentação segue a abordagem usual de [Thornton and Marion \(2004\)](#), [Goldstein et al. \(2002\)](#) e [José and Saletan \(1998\)](#).

Para a dedução completa das equações de Hamilton, veja [Bertin \(2026\)](#).

1.2 Da Lagrangiana à Hamiltoniana

Seja Q o espaço de configuração de um sistema com n graus de liberdade e coordenadas generalizadas q^i , $i = 1, \dots, n$. A Lagrangiana é uma função da forma

$$L: \mathbb{R} \times TQ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad L = L(t, q, \dot{q}), \quad (1.1)$$

definida no [fibrado tangente](#) TQ (veja o [Apêndice A](#)). Os momentos conjugados são definidos por

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}. \quad (1.2)$$

Para construir uma Hamiltoniana em termos de (t, q, p) , é necessário inverter essas relações e escrevê-las na forma

$$\dot{q}^i = v^i(t, q, p). \quad (1.3)$$

A condição local para essa inversão é expressa pela não degenerescência da matriz hessiana da Lagrangiana em relação às velocidades:

$$W_{ij}(t, q, \dot{q}) \equiv \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j}, \quad \det W \neq 0. \quad (1.4)$$

De fato, $W_{ij} = \frac{\partial p_i}{\partial \dot{q}^j}$ é a matriz jacobiana da aplicação

$$\mathbb{F}L: (q, \dot{q}) \longmapsto (q, p), \quad (1.5)$$

chamada *aplicação de Legendre*. Pelo teorema da função inversa, (1.4) garante que $\mathbb{F}L$ seja localmente inversível. Uma Lagrangiana que satisfaz essa condição é denominada *regular*. Quando $\det W = 0$, aparecem relações de vínculo entre as variáveis canônicas, e o formalismo precisa ser ampliado; esse caso não será tratado neste curso.

Uma vez obtidas as velocidades (1.3), a transformação de Legendre define a Hamiltoniana canônica por meio da expressão

$$H(t, q, p) \equiv p_i v^i(t, q, p) - L(t, q, v(t, q, p)), \quad (1.6)$$

em que adotamos a convenção de soma sobre índices repetidos. Na prática, o procedimento é:

1. calcular $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$;
2. verificar a condição $\det W \neq 0$;
3. resolver as relações dos momentos para obter $\dot{q}^i = v^i(t, q, p)$;
4. substituir essas velocidades em $p_i \dot{q}^i - L$.

Como exemplo, consideremos uma Lagrangiana natural em coordenadas cartesianas dada por

$$L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} m \dot{q}^i \dot{q}_i - V(q). \quad (1.7)$$

Nesse caso, obtemos $p_i = m \dot{q}^i$ e $W_{ij} = m \delta_{ij}$, enquanto a Hamiltoniana assume a forma

$$H(q, p) = \frac{p^i p_i}{2m} + V(q). \quad (1.8)$$

Para esse sistema, a Hamiltoniana coincide com a energia mecânica. Essa identificação, porém, não é automática para toda Lagrangiana: ela depende, entre outras hipóteses, da forma da energia cinética e da ausência de dependência temporal explícita ou de termos que alterem a relação simples entre momento e velocidade (Goldstein et al., 2002).

1.2.1 Teorema da conservação da Hamiltoniana canônica

Teorema. Seja $L(t, q, \dot{q})$ uma Lagrangiana regular e seja $H(t, q, p)$ a Hamiltoniana canônica obtida pela transformação de Legendre. Ao longo de uma trajetória física, vale a identidade

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (1.9)$$

Consequentemente, obtemos a equivalência

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = 0 \iff \frac{\partial L}{\partial t} = 0}, \quad (1.10)$$

em que ambas as igualdades são avaliadas ao longo da trajetória. Em particular, a Hamiltoniana é conservada para todos os movimentos se, e somente se, a Lagrangiana não depende explicitamente do tempo na região considerada.

Demonstração. Pela definição, a Hamiltoniana canônica é dada por

$$H = p_i \dot{q}^i - L. \quad (1.11)$$

Derivando essa expressão em relação ao tempo ao longo do movimento, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \dot{p}_i \dot{q}^i + p_i \ddot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial t} - \frac{\partial L}{\partial q^i} \dot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \ddot{q}^i \\ &= \left(\dot{p}_i - \frac{\partial L}{\partial q^i} \right) \dot{q}^i + \left(p_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \ddot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

O segundo termo é nulo pela definição $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$. Por sua vez, as equações de Euler–Lagrange fornecem

$$\dot{p}_i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q^i}, \quad (1.13)$$

de modo que o primeiro termo também se anula. Resta, portanto, a identidade (1.9).

Primeira implicação. Se $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$, a identidade (1.9) fornece imediatamente $dH/dt = 0$. Logo, a Hamiltoniana canônica é uma constante de movimento.

Implicação recíproca. Se $dH/dt = 0$, a mesma identidade implica $-\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ e, portanto, $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$. Isso completa a prova das duas implicações do teorema.

1.3 O espaço de fase

Tomaremos como ponto de partida as equações canônicas de Hamilton, escritas como

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad (1.14a)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (1.14b)$$

Elas formam um sistema de $2n$ equações diferenciais de primeira ordem para as $2n$ variáveis (q^i, p_i) .

O passo fundamental na construção do formalismo hamiltoniano é a inversão das expressões dos momentos conjugados, representada por

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \iff \dot{q}^i = v^i(t, q, p). \quad (1.15)$$

Essa transformação não modifica o parâmetro temporal nem as coordenadas generalizadas: ela substitui apenas as velocidades $\dot{q}^i$ pelos momentos p_i . Portanto, a parte correspondente ao espaço de configuração Q permanece inalterada.

No formalismo lagrangiano, as velocidades possíveis em cada ponto $q \in Q$ formam a fibra $T_q Q$. No formalismo hamiltoniano, associamos ao mesmo ponto um novo espaço $T_q^* Q$, cujas coordenadas são os momentos conjugados p_i . A reunião desses espaços sobre todos os pontos de Q forma o **fibrado cotangente**, que denotaremos por

$$M \equiv T^* Q, \quad (1.16)$$

e que será o *espaço de fase* do sistema. Se q^i são coordenadas em Q , as coordenadas canônicas induzidas em M são escritas como

$$(q^i, p_i). \quad (1.17)$$

Assim, um ponto do espaço de fase especifica simultaneamente a configuração e os momentos do sistema.

Quando a condição hessiana $\det W \neq 0$ é satisfeita, a transformação de Legendre estabelece localmente uma correspondência entre $(q^i, \dot{q}^i)$ e (q^i, p_i) . As equações de Hamilton descrevem então curvas suaves em M , determinadas por um conjunto de $2n$ condições iniciais (q_0^i, p_{i0}) . O espaço de fase é, portanto, a variedade dinâmica natural da formulação hamiltoniana (José and Saletan, 1998).

1.4 Os parênteses de Poisson

Um observável clássico é descrito por uma função suave da forma

$$F: \mathbb{R} \times M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad F = F(t, q, p). \quad (1.18)$$

Ao longo de uma trajetória no espaço de fase, sua derivada total é dada por

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q^i} \dot{q}^i + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i. \quad (1.19)$$

Substituindo as equações de Hamilton (1.14), obtemos

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^i} \\ &= \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\}. \end{aligned} \quad (1.20)$$

A combinação bilinear que surge naturalmente nessa expressão motiva a seguinte definição: dados dois observáveis A e B , seu *parêntese de Poisson* é definido por

$$\boxed{\{A, B\} \equiv \frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q^i}} \quad (1.21)$$

e a evolução temporal de qualquer observável assume a forma compacta

$$\boxed{\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}}. \quad (1.22)$$

Tomando $F = q^i$ e $F = p_i$ em (1.22), recuperamos

$$\dot{q}^i = \{q^i, H\} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = \{p_i, H\} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (1.23)$$

Logo, as próprias equações de Hamilton são casos particulares da lei de evolução por parênteses de Poisson. Da definição, obtemos ainda os parênteses fundamentais

$$\{q^i, q^j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q^i, p_j\} = \delta^i_j. \quad (1.24)$$

Veremos mais adiante no curso que temos grande liberdade para escolher sistemas de coordenadas em M , e que nem todos os sistemas são canônicos. Contudo, todo sistema de coordenadas (x^i, y_i) tal que

$$\{x^i, x^j\} = 0, \quad \{y_i, y_j\} = 0, \quad \{x^i, y_j\} = \delta^i_j. \quad (1.25)$$

é um sistema de coordenadas canônico. A prova deste teorema será apresentada no estudo da teoria de transformações.

1.5 Propriedades dos parênteses de Poisson

Sejam A, B, C observáveis e $a, b \in \mathbb{R}$. As propriedades abaixo decorrem da definição (1.21).

1.5.1 Bilinearidade

A linearidade das derivadas parciais permite escrever

$$\begin{aligned} \{aA + bB, C\} &= \left(a \frac{\partial A}{\partial q^i} + b \frac{\partial B}{\partial q^i}\right) \frac{\partial C}{\partial p_i} - \left(a \frac{\partial A}{\partial p_i} + b \frac{\partial B}{\partial p_i}\right) \frac{\partial C}{\partial q^i} \\ &= a \{A, C\} + b \{B, C\}. \end{aligned} \quad (1.26)$$

A linearidade na segunda entrada é demonstrada da mesma maneira.

1.5.2 Antissimetria

Ao permutarmos os dois argumentos na definição, obtemos

$$\{B, A\} = \frac{\partial B}{\partial q^i} \frac{\partial A}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial p_i} \frac{\partial A}{\partial q^i} = -\{A, B\}. \quad (1.27)$$

Em particular, $\{A, A\} = 0$.

1.5.3 Regra de Leibniz

A aplicação da regra do produto às derivadas de BC resulta em

$$\begin{aligned}\{A, BC\} &= \frac{\partial A}{\partial q^i} \left(B \frac{\partial C}{\partial p_i} + C \frac{\partial B}{\partial p_i} \right) - \frac{\partial A}{\partial p_i} \left(B \frac{\partial C}{\partial q^i} + C \frac{\partial B}{\partial q^i} \right) \\ &= B \{A, C\} + C \{A, B\}.\end{aligned}\tag{1.28}$$

Portanto, para um argumento fixo, o parêntese de Poisson atua como uma derivação.

1.5.4 Identidade de Jacobi

Os parênteses também satisfazem a identidade

$$\{A, \{B, C\}\} + \{B, \{C, A\}\} + \{C, \{A, B\}\} = 0.\tag{1.29}$$

Para verificar essa identidade, expandimos a primeira parcela diretamente a partir da definição:

$$\begin{aligned}\{A, \{B, C\}\} &= \frac{\partial A}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{\partial B}{\partial q^j} \frac{\partial C}{\partial p_j} - \frac{\partial B}{\partial p_j} \frac{\partial C}{\partial q^j} \right) \\ &\quad - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\frac{\partial B}{\partial q^j} \frac{\partial C}{\partial p_j} - \frac{\partial B}{\partial p_j} \frac{\partial C}{\partial q^j} \right).\end{aligned}\tag{1.30}$$

Somando as duas permutações cíclicas, os termos cancelam aos pares, pois as derivadas mistas são simétricas sob a troca da ordem de diferenciação. Isso prova (1.29). Bilinearidade, antissimetria e identidade de Jacobi fazem do espaço dos observáveis uma álgebra de Lie; a regra de Leibniz relaciona essa álgebra ao produto usual de funções (José and Saletan, 1998).

1.5.5 Constantes de movimento

Da equação (1.22), concluímos que um observável sem dependência temporal explícita é conservado quando satisfaz a condição

$$\{F, H\} = 0.\tag{1.31}$$

Em particular, tomando $F = H$, obtemos

$$\frac{dH}{dt} = \{H, H\} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}.\tag{1.32}$$

Assim, se H não depende explicitamente de t , a Hamiltoniana é constante ao longo do movimento.

1.6 Exemplo: o oscilador harmônico

Para o oscilador harmônico isotrópico, a Hamiltoniana é dada por

$$H(x, p) = \frac{p_i p_i}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} x^i x^i.\tag{1.33}$$

Usando a bilinearidade, a regra de Leibniz e os parênteses fundamentais, obtemos

$$\dot{x}^i = \{x^i, H\} = \frac{1}{2m} \{x^i, p_j p_j\} = \frac{p_i}{m}, \quad (1.34)$$

$$\dot{p}_i = \{p_i, H\} = \frac{m\omega^2}{2} \{p_i, x^j x^j\} = -m\omega^2 x^i. \quad (1.35)$$

Como $p_i = m\dot{x}^i$, segue imediatamente a equação de movimento

$$\ddot{x}^i + \omega^2 x^i = 0. \quad (1.36)$$

O exemplo mostra que, uma vez conhecida a álgebra fundamental, as equações de movimento podem ser calculadas diretamente sem retornar à Lagrangiana.

1.7 Aplicação: o átomo de hidrogênio clássico

Consideremos uma partícula de massa m sujeita ao potencial coulombiano atrativo dado por

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}, \quad \alpha > 0. \quad (1.37)$$

Em coordenadas cartesianas, a Hamiltoniana é

$$H(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}, \quad r = \|\mathbf{r}\|. \quad (1.38)$$

Equivalentemente, em coordenadas esféricas, a Hamiltoniana pode ser escrita como

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r}. \quad (1.39)$$

1.7.1 Equações canônicas e movimento radial

Partindo das relações fundamentais

$$\{r, p_r\} = \{\theta, p_\theta\} = \{\varphi, p_\varphi\} = 1, \quad (1.40)$$

e tomando todos os demais parênteses entre coordenadas canônicas distintas como nulos, encontramos as equações

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}, \quad (1.41a)$$

$$\dot{p}_r = \frac{1}{mr^3} (p_\theta^2 + p_\varphi^2 \csc^2 \theta) - \frac{\alpha}{r^2}, \quad \dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2}{mr^2} \csc^2 \theta \cot \theta, \quad \dot{p}_\varphi = 0. \quad (1.41b)$$

Definindo $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ e $\ell^2 = \mathbf{L}^2$, obtemos

$$\ell^2 = p_\theta^2 + p_\varphi^2 \csc^2 \theta. \quad (1.42)$$

Como veremos a seguir, ℓ é constante. A Hamiltoniana do problema radial pode então ser escrita como

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + V_{\text{ef}}(r), \quad V_{\text{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r}. \quad (1.43)$$

1.7.2 Álgebra do momento angular

Em coordenadas cartesianas, o momento angular é escrito como

$$L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k. \quad (1.44)$$

Usando $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ e a regra de Leibniz, obtemos

$$\{L_i, x_j\} = \epsilon_{ijk} x_k, \quad \{L_i, p_j\} = \epsilon_{ijk} p_k. \quad (1.45)$$

Portanto, o parêntese de Poisson entre duas componentes do momento angular é dado por

$$\begin{aligned} \{L_i, L_j\} &= \epsilon_{jab} \{L_i, x_a p_b\} \\ &= \epsilon_{jab} (\{L_i, x_a\} p_b + x_a \{L_i, p_b\}) \\ &= \epsilon_{ijk} L_k. \end{aligned} \quad (1.46)$$

Essa é a álgebra de Lie das rotações. Além disso, verificamos que

$$\{L_i, \mathbf{p}^2\} = 0, \quad \{L_i, r\} = 0, \quad (1.47)$$

pois $\mathbf{p}^2$ e r são escalares sob rotações. Consequentemente, obtemos

$$\{L_i, H\} = 0, \quad \frac{dL_i}{dt} = 0. \quad (1.48)$$

Cada componente de $\mathbf{L}$, assim como $\mathbf{L}^2$, é uma constante de movimento. Como $\mathbf{L} \cdot \mathbf{r} = 0$, a órbita permanece no plano perpendicular ao momento angular.

1.7.3 O vetor de Laplace–Runge–Lenz

O potencial $1/r$ possui uma constante de movimento adicional: o vetor de Laplace–Runge–Lenz, definido por

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m\alpha \hat{\mathbf{r}}, \quad \hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (1.49)$$

Como a força é central, $\dot{\mathbf{L}} = 0$. Além disso, a equação de movimento implica a relação

$$\dot{\mathbf{p}} = -\frac{\alpha}{r^3} \mathbf{r} \implies \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{L} = m\alpha \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt}. \quad (1.50)$$

Logo, a derivada temporal de $\mathbf{A}$ é dada por

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{L} + \mathbf{p} \times \dot{\mathbf{L}} - m\alpha \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = 0. \quad (1.51)$$

Em linguagem de parênteses de Poisson, essa conservação é expressa por

$$\{A_i, H\} = 0. \quad (1.52)$$

Também temos $\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0$, de modo que $\mathbf{A}$ pertence ao plano da órbita.

O vetor de Runge–Lenz permite obter a forma da trajetória sem integrar a equação radial. Tomando o produto escalar de (1.49) com $\mathbf{r}$, obtemos

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} &= (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{r} - m\alpha r \\ &= \mathbf{L} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) - m\alpha r = \ell^2 - m\alpha r.\end{aligned}\tag{1.53}$$

Se ϕ é o ângulo entre $\mathbf{A}$ e $\mathbf{r}$, a equação da órbita é dada por

$$r(\phi) = \frac{\ell^2/(m\alpha)}{1 + \varepsilon \cos \phi}, \quad \varepsilon \equiv \frac{A}{m\alpha}.\tag{1.54}$$

A excentricidade pode ser escrita em termos da energia. As relações $(\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \hat{\mathbf{r}} = \ell^2/r$ e $\mathbf{p} \cdot \mathbf{L} = 0$ resultam em

$$\begin{aligned}A^2 &= p^2 \ell^2 + m^2 \alpha^2 - \frac{2m\alpha \ell^2}{r} \\ &= m^2 \alpha^2 + 2mE\ell^2.\end{aligned}\tag{1.55}$$

Portanto, a excentricidade é dada por

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{m\alpha^2}}.\tag{1.56}$$

As órbitas ligadas, para as quais $E < 0$, têm $0 \leq \varepsilon < 1$ e são elipses. A conservação de $\mathbf{A}$ fixa a orientação do eixo maior da elipse, revelando a simetria adicional característica do problema de Kepler (Thornton and Marion, 2004; Goldstein et al., 2002).

1.8 Conclusões

Nesta aula, revisamos a passagem da descrição lagrangiana para a hamiltoniana por meio da transformação de Legendre. O passo essencial é a inversão das relações $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$, garantida localmente pela condição hessiana $\det W \neq 0$. Essa transformação substitui o fibrado tangente TQ pelo espaço de fase T^*Q e conduz a uma dinâmica de primeira ordem nas variáveis canônicas (q^i, p_i) .

A partir das equações de Hamilton, deduzimos a evolução temporal de um observável e a definição dos parênteses de Poisson. Demonstramos sua bilinearidade, antissimetria, regra de Leibniz e identidade de Jacobi, além de mostrar que um observável sem dependência temporal explícita é conservado quando comuta com a Hamiltoniana. As aplicações ao oscilador harmônico e ao átomo de hidrogênio clássico ilustraram como essa estrutura algébrica produz as equações de movimento e identifica constantes de movimento. No problema coulombiano, o momento angular e o vetor de Laplace–Runge–Lenz determinam o plano, a forma e a orientação das órbitas cônicas.

A Fibrados e o fibrado tangente

A.1 A ideia de um fibrado

Em muitos problemas de física, não basta especificar apenas um ponto de um espaço. Em cada ponto, precisamos também guardar algum objeto adicional: um vetor velocidade, um vetor de

polarização, um estado interno, uma orientação ou o valor de um campo. Um *fibrado* é uma maneira geométrica de organizar todos esses objetos auxiliares, mantendo registrada a qual ponto cada um deles pertence.

Podemos visualizar um fibrado como uma coleção de espaços, chamados *fibras*, presos aos pontos de um espaço base. Se Q é o espaço base e E é o espaço que reúne todas as fibras, a projeção é a aplicação

$$\pi: E \longrightarrow Q. \quad (\text{A.1})$$

Para um ponto $q \in Q$, a fibra sobre q é dada pelo conjunto

$$E_q \equiv \pi^{-1}(q). \quad (\text{A.2})$$

Assim, se $e \in E_q$, a igualdade $\pi(e) = q$ informa a qual ponto da base o objeto e está associado.

Um exemplo elementar é o cilindro. Podemos pensar na circunferência como espaço base e, acima de cada um de seus pontos, colocar uma reta vertical. A reunião dessas retas produz um cilindro. Nesse caso, o espaço total pode ser escrito globalmente como um produto $S^1 \times \mathbb{R}$. Esse é um exemplo de *fibrado trivial*. A faixa de Möbius também tem uma circunferência como base e um segmento como fibra, mas sua torção impede que o espaço total seja identificado globalmente com um produto sem perder a informação geométrica.

Mesmo quando um fibrado não é globalmente um produto, sua aparência em uma região suficientemente pequena da base é a de um produto. Se $U \subset Q$ é uma vizinhança, essa identificação local pode ser escrita como

$$\pi^{-1}(U) \simeq U \times F, \quad (\text{A.3})$$

em que F representa o tipo de fibra. Para as aplicações desta disciplina, a mensagem principal é simples: um fibrado pode possuir uma estrutura global não trivial, mas localmente podemos trabalhar com coordenadas no espaço base e coordenadas na fibra.

A.2 Seções e campos físicos

Uma *seção* de um fibrado escolhe um elemento da fibra em cada ponto da base. Em termos da projeção (A.1), uma seção é uma aplicação que satisfaz

$$s: Q \longrightarrow E, \quad \pi \circ s = \text{id}_Q. \quad (\text{A.4})$$

A condição $\pi(s(q)) = q$ garante que o objeto escolhido por s pertence realmente à fibra sobre q .

Essa noção aparece constantemente na física. Um campo vetorial atribui um vetor a cada ponto; um campo elétrico associa a cada ponto do espaço um vetor $\mathbf{E}(\mathbf{x})$; e um campo escalar associa um número a cada ponto. Embora campos de diferentes tipos sejam descritos por fibrados diferentes, todos compartilham a mesma ideia: uma configuração de campo é uma escolha suave de dados sobre os pontos do espaço base.

A.3 Vetores tangentes

Consideremos agora uma variedade Q , que na mecânica representa o espaço de configuração. Intuitivamente, um vetor tangente em $q \in Q$ descreve uma direção possível de movimento a partir de

q , juntamente com a rapidez nessa direção. Uma maneira física de produzir esse vetor é considerar uma curva parametrizada

$$\gamma: t \mapsto q(t) \quad (\text{A.5})$$

que passa por q no instante t_0 , isto é, $q(t_0) = q$, e calcular sua velocidade naquele instante.

Em coordenadas locais q^i , a velocidade da curva é escrita como

$$v_q = \left. \frac{dq^i}{dt} \right|_{t_0} \left. \frac{\partial}{\partial q^i} \right|_q. \quad (\text{A.6})$$

Os vetores $\left. \frac{\partial}{\partial q^i} \right|_q$ formam uma base local para as direções tangentes em q , enquanto os números

$$v^i = \left. \frac{dq^i}{dt} \right|_{t_0} \quad (\text{A.7})$$

são as componentes do vetor nessa base. O conjunto de todos os vetores tangentes no mesmo ponto q forma um espaço vetorial, denotado por $T_q Q$ e chamado *espaço tangente a Q em q* .

É importante distinguir o ponto de configuração q do vetor v_q . O ponto informa onde o sistema está; o vetor tangente informa como ele pode estar se movendo naquele ponto. Em uma superfície, por exemplo, q pertence à superfície, enquanto v_q pertence ao plano tangente que encosta na superfície em q . Planos tangentes associados a pontos diferentes não devem ser identificados automaticamente, pois cada um está preso ao seu próprio ponto.

Sob uma mudança de coordenadas $q^i \mapsto Q^a(q)$, as componentes da velocidade obedecem à regra da cadeia,

$$V^a = \frac{dQ^a}{dt} = \frac{\partial Q^a}{\partial q^i} v^i. \quad (\text{A.8})$$

Essa lei de transformação é justamente a lei que caracteriza as componentes de um vetor tangente.

A.4 O fibrado tangente

O espaço tangente $T_q Q$ contém as velocidades possíveis em um ponto específico. Para descrever todos os estados cinemáticos do sistema, precisamos reunir os espaços tangentes de todos os pontos de Q . Essa reunião define o *fibrado tangente* como

$$TQ \equiv \bigcup_{q \in Q} T_q Q. \quad (\text{A.9})$$

Sua projeção natural é dada por

$$\pi_{TQ}: TQ \longrightarrow Q, \quad \pi_{TQ}(q, v_q) = q. \quad (\text{A.10})$$

Portanto, a fibra de TQ sobre q é precisamente o espaço tangente $T_q Q$.

Se Q possui dimensão n , então cada espaço tangente $T_q Q$ também possui dimensão n , e o espaço total TQ possui dimensão $2n$. Um sistema de coordenadas q^i em Q induz em TQ as coordenadas

$$(q^i, v^i). \quad (\text{A.11})$$

Na mecânica, escrevemos usualmente $v^i = \dot{q}^i$, de modo que um ponto de TQ é representado por $(q^i, \dot{q}^i)$. Essas $2n$ quantidades especificam a configuração e a velocidade do sistema em um dado instante.

Quando $Q = \mathbb{R}^n$, todos os espaços tangentes podem ser identificados naturalmente com $\mathbb{R}^n$, e temos

$$T\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n. \quad (\text{A.12})$$

Nesse caso, o fibrado tangente parece apenas o produto entre o espaço das posições e o espaço das velocidades. Para espaços de configuração curvos, entretanto, a notação TQ recorda que cada velocidade pertence ao espaço tangente do ponto em que o sistema se encontra. Essa distinção evita tratar coordenadas e velocidades como objetos geométricos independentes de sua posição.

A.5 O papel de TQ na mecânica lagrangiana

Uma trajetória física $q(t)$ no espaço de configuração possui uma elevação natural ao fibrado tangente, dada por

$$t \longmapsto (q(t), \dot{q}(t)) \in TQ. \quad (\text{A.13})$$

Assim, embora vejamos o movimento como uma curva em Q , a Lagrangiana precisa conhecer simultaneamente a posição e a velocidade. Por isso, para cada instante fixo, ela é uma função definida em TQ :

$$L_t: TQ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (q, \dot{q}) \longmapsto L(t, q, \dot{q}). \quad (\text{A.14})$$

Se incluirmos explicitamente o tempo em seu domínio, escrevemos

$$L: \mathbb{R} \times TQ \longrightarrow \mathbb{R}. \quad (\text{A.15})$$

As equações de Euler–Lagrange selecionam, entre todas as curvas possíveis em Q , aquelas cujas elevações a TQ representam movimentos físicos. Desse ponto de vista, o fibrado tangente não é apenas uma notação para agrupar q^i e $\dot{q}^i$: ele é o espaço geométrico natural da formulação lagrangiana.

Na passagem ao formalismo hamiltoniano, o fibrado tangente TQ é substituído pelo fibrado cotangente T^*Q , apresentado na subseção seguinte. Essa é a interpretação geométrica da substituição das velocidades pelos momentos conjugados.

A.6 O fibrado cotangente e o espaço de fase

No formalismo hamiltoniano, precisamos organizar os momentos conjugados de maneira análoga àquela usada para organizar as velocidades. Para cada ponto $q \in Q$, introduzimos um espaço T_q^*Q no qual os momentos p_i servem como coordenadas. A definição matemática mais detalhada desse espaço será discutida posteriormente; por enquanto, basta pensar em T_q^*Q como a fibra que reúne os valores possíveis dos momentos quando a configuração do sistema é q .

A reunião dessas fibras define o *fibrado cotangente* por meio da união

$$T^*Q \equiv \bigcup_{q \in Q} T_q^*Q. \quad (\text{A.16})$$

Sua projeção natural esquece os momentos e conserva apenas a configuração, sendo dada por

$$\pi_{T^*Q}: T^*Q \longrightarrow Q, \quad \pi_{T^*Q}(q, p) = q. \quad (\text{A.17})$$

Portanto, a fibra sobre q é T_q^*Q . Se Q possui dimensão n , então T^*Q possui dimensão $2n$ e é descrito localmente pelas coordenadas

$$(q^i, p_i). \quad (\text{A.18})$$

Na mecânica hamiltoniana, o fibrado cotangente é identificado com o espaço de fase. Cada ponto (q^i, p_i) representa um estado instantâneo do sistema, e as equações de Hamilton determinam como esse ponto se desloca. Quando a Lagrangiana é regular, a transformação de Legendre fornece a correspondência local

$$(q^i, \dot{q}^i) \in TQ \quad \longleftrightarrow \quad (q^i, p_i) \in T^*Q. \quad (\text{A.19})$$

Em termos intuitivos, essa transformação mantém a configuração q^i e troca a descrição pelas velocidades $\dot{q}^i$ por uma descrição equivalente em termos dos momentos p_i .

Referências

- Mario C. Bertin. Equações de Hamilton, 2026. URL <https://raw.githubusercontent.com/mcberlin-ssa/Mecanica/main/MecanicaIII/Formalismo%20Hamiltoniano/01%20-%20Equa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Hamilton.pdf>. Notas de aula de Mecânica Clássica III.
- Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.
- Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.
- Stephen T. Thornton and Jerry B. Marion. *Classical Dynamics of Particles and Systems*. Brooks/Cole, Belmont, CA, 5 edition, 2004. ISBN 9780534408961.